EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

L'ordre « y est une puissance de x »

Sur $\mathbb{R}_+^*$, on pose $x \preccurlyeq y \iff \exists n \in \mathbb{N},\ y = x^n$. Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre. Est-il total ?